PRUEBA TÉCNICA

Desarrollador Full Stack
Sistema de boletería de baloncesto

Equipo de baloncesto del Valle del Cauca

Tecnologías	Java · Spring Boot · Angular · PostgreSQL
Persistencia	JPA / Hibernate, JPQL y SQL nativo (Native Query)
Plazo	5 días calendario desde la recepción de la prueba
Entrega	Repositorio GitHub o GitLab con README e instrucciones

1. Objetivo

Evaluar los conocimientos prácticos del candidato en desarrollo Full Stack con Java, Spring Boot, Angular y PostgreSQL, incluyendo persistencia con JPA, consultas SQL nativas, seguridad, pruebas y diseño de servicios.

2. Contexto

Desarrollar un prototipo de un sistema de boletería para partidos del equipo de baloncesto del Valle del Cauca. Los usuarios podrán consultar partidos y disponibilidad, y comprar entradas mediante una simulación de pago. Un administrador podrá gestionar partidos, precios y consultar ventas.

3. Funcionalidades obligatorias

Consulta de partidos

- Listar partidos con rival, fecha, hora, escenario, localidades, precios y disponibilidad.
- Permitir consultar o filtrar los partidos por fecha o estado.

Compra de entradas

- Seleccionar localidad o categoría y registrar una reserva.
- Simular la confirmación del pago y generar una entrada con código único.
- Controlar el inventario para impedir vender más entradas de las disponibles.

Administración

- Permitir que el rol ADMIN cree, actualice y cancele partidos y gestione precios y cupos.
- Mostrar un reporte de entradas vendidas y total recaudado por partido.

4. Requisitos técnicos

- **Java / Spring Boot:** API REST, separación entre controlador, servicio y repositorio, validaciones y manejo centralizado de errores.
- **Angular:** componentes, servicios HTTP, formularios, navegación y protección de rutas administrativas.
- **PostgreSQL:** modelo relacional, claves y restricciones de integridad, e índices justificados.
- **JPA / JPQL:** entidades, relaciones y al menos una consulta JPQL parametrizada.
- **Native Query:** al menos una consulta SQL nativa parametrizada para reportar ventas por partido o localidad, con cantidad vendida y total recaudado.

- **Seguridad:** autenticación JWT y roles USER y ADMIN; los permisos deben validarse en el backend.
- **Microservicios:** separar las responsabilidades de usuarios/autenticación, catálogo de partidos y ventas/reservas. Documentar cómo se comunican y ejecutan.
- **Pruebas:** incluir pruebas unitarias y de integración para el flujo de reserva o compra.

5. Caso crítico obligatorio

Dos usuarios intentan comprar simultáneamente la última entrada disponible. La solución debe impedir que ambas compras se confirmen. El candidato debe implementar y explicar la estrategia utilizada, y aportar una prueba o demostración verificable.

6. Entregables

- Repositorio GitHub o GitLab con código fuente de Angular y backend.
- README con arquitectura, requisitos previos, variables de configuración e instrucciones para ejecutar la solución.
- Diagrama sencillo de la arquitectura y responsabilidades de los servicios.
- Script o migraciones de base de datos y datos de ejemplo.
- Pruebas automatizadas e instrucciones para ejecutarlas.
- Identificación y breve justificación de la consulta JPQL y la Native Query.

7. Condiciones de entrega

El candidato tendrá **5 días calendario** desde la recepción de este documento para entregar el enlace al repositorio. Debe indicar en el README qué funcionalidades están implementadas y cómo ejecutar el proyecto. No se requiere integrar una pasarela de pago real; la confirmación del pago puede ser simulada.

8. Revisión técnica posterior

Después de la entrega se podrá realizar una conversación técnica para que el candidato explique decisiones de diseño, diferencias entre JPQL y SQL nativo, seguridad de endpoints y estrategia para evitar ventas duplicadas.